

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Modelos Y Servicios de Datos

Docente: Brayan Felipe Rojas Bernal

Formulación del Proyecto

A.

- Nombre del Proyecto: Sistema de gestión de producción, inventario y distribución para Bavaria.
- Participantes: Tomas Felipe Arevalo Mayorga y Santiago Rodriguez Reyes

B.

- Presentación:

Nuestro proyecto trata sobre el diseño de una base de datos para ayudar a organizar la información relacionada con la producción, el inventario y la distribución de los productos de Bavaria.

Escogimos este tema porque Bavaria es una empresa bastante grande y conocida en Colombia, por lo que nos parece un buen ejemplo para aplicar lo que estamos aprendiendo en bases de datos. Además, al tener diferentes productos, plantas, centros de distribución y clientes, creemos que se puede crear una base de datos con varias relaciones y consultas interesantes.

- Investigación:

Queremos investigar cómo se maneja la información de producción, inventario y distribución en una empresa como Bavaria y qué datos serían necesarios para organizar estos procesos en una base de datos y lo revisaremos con la información pública de la empresa y conceptos vistos en clase.

C.

- Descripción:

La organización que escogimos es Bavaria S.A., una empresa que se dedica principalmente a producir y vender bebidas, especialmente cervezas y bebidas de malta. Tiene diferentes marcas y se encarga de producir y distribuir sus productos por diferentes partes de Colombia.

Su propósito es “Crear un futuro con más motivos para brindar”, buscando ofrecer productos de calidad y generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el medioambiente.

- Interesados:

Las personas interesadas en el proyecto serían principalmente los trabajadores encargados de producción, inventarios, distribución y ventas, además de los encargados de administrar la información de la empresa.

Por ejemplo, el personal de inventario necesitaría saber cuánto producto hay disponible, mientras que las personas encargadas de distribución necesitan saber qué productos deben enviarse, a dónde y cuántos.

D.

- Justificación: Escogimos Bavaria como organización porque es una empresa con una operación muy grande en Colombia, que maneja producción, inventarios, centros de distribución, clientes y transporte. Por esta razón, es importante que toda esa información esté bien organizada y relacionada. La idea del proyecto es proponer una base de datos que permita centralizar estos datos y facilitar su gestión dentro de la cadena de suministro.

- Impacto:

La principal mejora que buscamos es pasar de un sistema que solo almacena y consulta información a uno que también permita analizarla para tomar mejores decisiones. A partir de los datos de producción, ventas e inventarios, se pueden hacer análisis e incluso usar herramientas como analítica o inteligencia artificial para predecir la demanda, optimizar el inventario y mejorar la distribución de los productos.

E.

Nuestra solución consiste en diseñar una base de datos para manejar información relacionada con la producción, inventario y distribución de Bavaria.

La base de datos tendría información acerca de :

- Productos.
- Plantas de producción.
- Producción.
- Inventarios.
- Centros de distribución.
- Clientes.
- Pedidos.
- Distribución.
- Vehículos.
- Empleados.

Los principales usuarios serían las personas encargadas de producción, inventarios, distribución y administración.

- Objetivos:

- Organizar la información de los productos.
- Registrar la producción realizada.
- Llevar un control del inventario.
- Registrar los pedidos de los clientes.
- Controlar la distribución de los productos.
- Facilitar las consultas sobre los diferentes procesos.
- Evitar información repetida o desorganizada.

- Alcance:

Nuestro proyecto se va a enfocar en organizar la información relacionada con los productos de Bavaria, desde su producción hasta su distribución. La base de datos permitirá registrar los productos, las cantidades producidas, el inventario, los centros de distribución y los pedidos realizados por los clientes y también se podrán realizar consultas para conocer cómo se están moviendo los productos y cuánto hay disponible.

- Contribución:

El proyecto podría ayudar a tener una mejor organización de la información relacionada con la producción, los inventarios y la distribución.

Además, nos permite aplicar los conocimientos que estamos aprendiendo en la materia a una empresa real y crear una propuesta que podría servir como base para desarrollar posteriormente un sistema más completo.

- Validación:

Para validar la solución vamos a utilizar datos ficticios y realizar diferentes consultas SQL podemos comprobar cuánto inventario hay de cada producto, qué productos se producen en determinada planta, qué pedidos tiene un cliente o qué productos deben enviarse a determinado centro de distribución, así podemos comprobar que las tablas están bien relacionadas y que la información que obtenemos sea correcta.

F.

- Factores:

Para que el proyecto funcione bien, es importante que la información esté organizada de manera clara y que las relaciones entre los datos tengan sentido y también necesitamos que las consultas permitan obtener información útil sobre los productos, inventarios, pedidos y distribución.

- Riesgos:

Uno de los principales retos sería definir bien qué información necesitamos y no agregar datos que no sean necesarios para el proyecto, debemos asegurarnos de que la base de datos sea fácil de entender y que pueda manejar diferentes situaciones sin generar información repetida o incorrecta.

Otro riesgo es no tener suficiente información pública sobre algunos procesos de Bavaria, por lo que tendremos que trabajar con datos ficticios en algunas partes y que el proyecto termine siendo demasiado grande y no alcancemos a desarrollar todas las partes que queremos.

